

提案摘要

本頁為提案摘要，請以簡短文字填寫各欄位，協助評審快速掌握方案核心。詳細提案內容請於後續頁面展開。
※ 本頁不計入提案簡報 15 頁限制，所有欄位皆為必填。表格樣式可自行美化，但欄位名稱與順序請保持一致。

團隊名稱	回廠率研究所
產品/服務名稱	Lexus車主流失預警與 AI 溝通系統
企業挑戰題目	AI 流失風險洞察與智慧溝通：打造Lexus車主忠誠度的終極防線
目標對象	Lexus 售後服務部門決策者與服務廠客戶關係人員
解決方案設計重點 (至多3項)	1. 從公開輿情找出 4 種流失 Persona (客群輪廓) 。 2. 本機自訓 決策模型即時給出流失機率與可解釋規則。 3. Persona (客群輪廓) × 接觸點的 RAG 關懷內容生成。
運用到的AI技術、 服務或模型等資源	核心模型：Claude / GPT / Qwen3-4B QLoRA 自訓決策模型 (LLM2Jev 架構，支援本地部署) ；Haiku 初篩 + Sonnet / GPT 複核 (兩段式標註) 技術與統計：RAG 官方保修知識庫、K-means 分群、 χ^2 檢定、勝算比與 Wilson CI 驗證
預期效益簡述	回廠成長：高風險車主回廠率 +10 個百分點 (假設值，基期實測校正) 工時提效：名單篩選工時 -90%、話術核准率 $\geq 80\%$ 模型嚴謹：隨機層F1 ≥ 0.8 、 $\kappa \geq 0.6$ (季驗 300 句) 零成本推論：每句 0.7 秒 高速回應，達成 地端 0 API 費。

六個章節與附錄，對照頁碼

1	提案概述	第 3 頁
2	目標對象與痛點分析	第 4–7 頁
3	解決方案設計	第 8–10 頁
4	AI 應用方法	第 11–12 頁
5	獨特優勢與差異化	第 13 頁
6	預期效益與落地評估	第 14–16 頁
附	附錄 (不計入 15 頁)	第 17–24 頁

提案是兩份產出：輿情洞察，以及對準客群的溝通

為什麼要做

論壇發言者流失率 $\chi^2=99.5$

18.2% Mobile01

14.1% PTT

6.8% Dcard

公開輿情能在車主離開原廠之前先辨識



輿情能提前預警，降低客戶流失率

被動應對

現況

只靠客訴與回廠紀錄，人流失之後才知道。
1,671 句裡 186 句沒抱怨就找出口。
使用者是售後決策者與服務廠客戶關係人員。

主動掌握

導入後

三個訊號並行。到期前 90 天進名單，第 60 天再開口。
公開輿情加上 CRM，在離開原廠之前先辨識。

三個前兆並排，匯流後才是離開；資料沒有先後順序

過保
過保 62 句
保固內 17 句
觸發：到期前 90 天

刪項
連續 2 次拒項
拒絕估價項目就列管

間隔拉長
逾期超過建議週期
1.5 倍

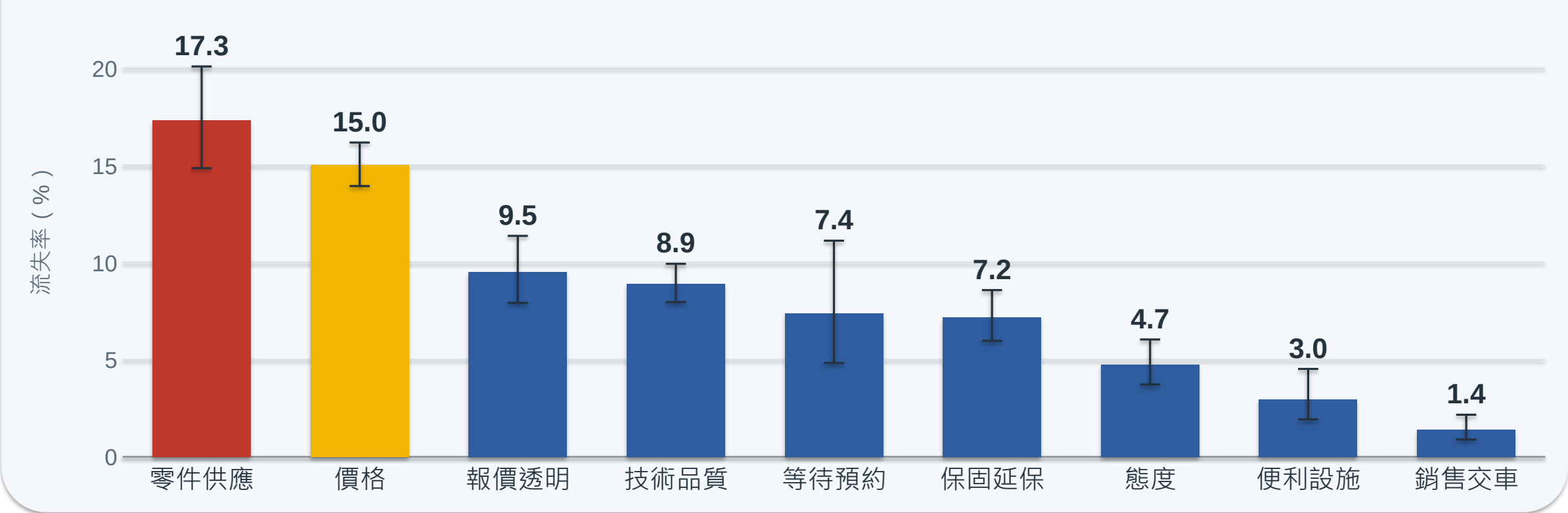
離開原廠 人走了才知道

一般外廠 736 句 可複選

等料和價格送走人；態度抱怨多，卻少有人走



零件供應流失率最高（17.3%），銷售交車最低

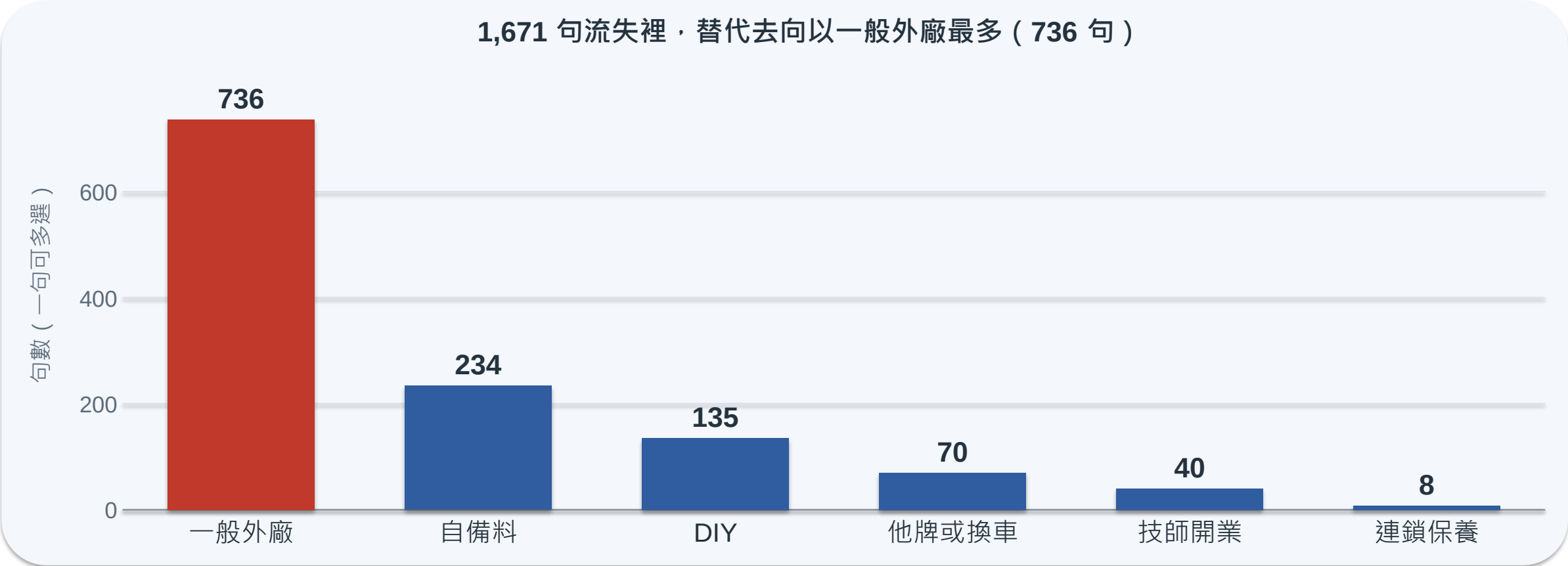


對應接觸點：零件勝算比 2.58、價格 2.64，分母 21,183 句。

出口是一般外廠；過保後價差把人推走

736 一般外廠 (句)	234 / 135 自備料 / DIY	62 / 17 過保 / 保固內	9,000 / 3,500 定保口述價
--------------------------------------	---	--	---

1,671 句流失裡，替代去向以一般外廠最多 (736 句)



去向可複選，母體 1,671 句流失。定保價是論壇口述中位數，原廠 9,000、外廠 3,500，不是公告價。

2.1 萬句售後語料，品質過關、全數去識別

項目	數量	指標（售後句）	結果
三站文章	5,765 篇	關鍵欄缺失率	0.00%
留言 / 樓層	225,157（22.5 萬）	重複率	0.00%
切句去重後	235,775（23.6 萬）	一致性率	100%
售後句	21,183	異常值率	7.77%
流失句 $c \geq 2$	1,671	完整性率	100%

整體輿情：2026Q3 流失率 4.2%，上季 5.3%，去年同季 10.9%（至 9/19）。佐證見附錄 A2b 的 F9。



洞察每日產出；關懷由事件觸發、人工核准才發



先讀上帶產出 1 (左到右)，再讀下帶產出 2。外緣 L# 對下面八格。KPI 回頭校正門檻，再訓練 r4。

四種流失論壇發言者，過保精算派最多（511 人）

過保精算派

511 人 39.9%

價格句 48%，走向一般外廠與自備料

「去外面換就好，原廠換很貴，外面四顆全換12000有找」

品質失望派

247 人 19.3%

技術品質 43%，替代裡看得到換車

「原廠處理不好就去外場」

口碑建議者

195 人 15.2%

立場「建議他人」占 61%，會把別人帶走

「電瓶、輪胎都不用在原廠換」

靜默出走者

128 人 10.0%

沒有抱怨；替代有 55% 是一般外廠

「可以去外面民間保養廠」

過保精算派近半句子在談價格，品質失望派則集中在技術品質					格內數字為面向出現比例（ % ）				
過保精算派	48	9	3	8	1	7	5	2	2
品質失望派	15	4	8	43	2	7	4	2	3
口碑建議者	18	8	5	14	2	9	6	1	4
靜默出走者	15	3	2	18	1	3	3	3	0
未分類	11	5	7	7	1	15	5	5	6
	價格	報價透明	態度	技術品質	等待預約	保固延保	零件供應	便利設施	銷售交車

分母：高、中風險 1,280 人。未分類 199 人列觀察名單，不投遞。Persona（客群輪廓）為規則定義，每項可回溯原句。

9

高風險論壇發言者 74% 確有流失句，分級可信

風險等級對照說明（發言者層級）				
等級	風險分範圍	發言者數	占全部發言者	有被標為流失句（c≥2）的發言者比例
高	≥ 0.6	1,049	16.4%	74.1%
中	0.3–0.6	231	3.6%	19.5%
低	< 0.3	5,114	80.0%	1.8%

風險分 = 模型最高流失機率×0.6 + 命中規則數/8×0.4（初版權重）

分級方向可信：高風險 74% 真有流失句，低風險只有 1.8%。

規則	輿情訊號	CRM 欄位
R1	過保	保固到期日、延保狀態
R2	價格負面	工單估價與實收、拒絕估價項目、滿意度價格題
R3	找出口	回廠間隔、預約取消、App 查據點
R4	自理	自備零件或機油註記、換油套餐、工單金額
R5	零件等料	待料天數、改期次數
R6	品質失望	同項目重複進廠、技術客訴、召回未完成
R7	已離開	無工單、過戶或退出會員、App 未開啟
R8	帶人走	NPS、客訴紀錄、推薦計畫

CRM 欄位為業界通用假設，導入時以和泰 DMS 實際欄位替換；模型輸入由論壇文字改為工單備註與客訴文字，架構不變。

兩段式標註：先寬抓、再複核

57% Haiku 初篩

單獨召回約 57%。先把可能流失的句子留住，不能只靠這一段初篩。

3,760 帶上下文複核

重疊 3,760 句。Mobile01、PTT 用 Sonnet，Dcard 用 GPT 再看一次。

98.4% 對得起來

c≥2 一致率 98.4%，是兩段標註一致率，不是準確率。九面向標完，殘餘僅 4 句，不再另開面向。

F1 0.82

本機模型，與 Sonnet 同級

人工金標 300 句。正例僅 9 句，召回區間 0.45–0.94。0.82 還不是穩定成績。

F1 0.50

Haiku 零樣本

同一批人工金標。召回約 57% 不夠，所以才要兩段式，不能只靠初篩。

Haiku 初篩召回約 57%，所以第二段複核不能省；人工金標 300 句、正例僅 9 句，0.82 不是穩定成績。

本機小模型勝過雲端 Haiku，零 API 費

	P	R	F1	K
Haiku 零樣本	0.60	0.55	0.58	0.53
r4 4B	0.62	0.77	0.685	0.64

同一 600 句測試集比較。
校準曲線見附錄 A2b。

Prefill-only：只輸出各等級機率，不生成文字。
內網單機可訓可推（每句 0.7 秒）；正式規格見附錄 A6。
資料不出門，推論零 API 費。
同一 600 句：r4 F1 0.685，高於 Haiku 的 0.58。



五個步驟：從語料到可用的本機模型



各步驟的做法與數字見附錄 A1 術語表；指標見上表與附錄 A2b。

架構沿用開源 LLM2Jev，推論零 API 費。
最高信心桶 n=71、實際約 68%（約七成），見附錄 A2b。
同一 600 句測試集：r4 F1 0.685，高於 Haiku 零樣本的 F1 0.58。

看得見沒抱怨就走的人，分數說得出原因

128 人

靜默出走者

沒抱怨就找出口；只看客訴看不到這群人

74%

高風險確有流失句

高風險 1,049 人中 74% 有流失句，低風險 1.8%

0 元

API 費

內網自有 GPU，每句 0.7 秒

R1–R8

每項可回溯原句

命中規則與機率一起標出，每句回得到去識別原句

	只看客訴	本案
沒抱怨就走	看不到這群人	靜默出走者 128 人，替代 55% 到一般外廠
分數	沒有原因	機率 6 成 + 規則 4 成；高 74%、低 1.8%
在哪裡算	資料得出門	內網自有 GPU，每句 0.7 秒，F1 0.685，API 費 0
四個客群	主觀標籤	ARI 0.08；只有靜默出走者被資料獨立支持

對的人、對的時機開口；12 則話術全數查核

Email

過保精算派 × 保固到期前 60 天

您好，提醒您，愛車保固即將屆滿。新車基本保證為自交車日起4年或行駛120,000公里，以先到者為準；自交車日起至4年或12萬公里保證到期前，連續準時8次...

引用條目 1、52 查核通過

LINE 官方帳號推播

靜默出走者 × 回廠間隔拉長

您好，提醒您，可依愛車使用情況安排回廠：一般使用建議每半年實施定期保養；若半年超過一萬公里，則建議每一萬公里回廠。若您暫時不安排保養，也可預約全年免費的...

引用條目 54、20 查核通過

服務廠專員電話腳本

品質失望派 × 刪項後首次回廠

您好，上次未處理的項目是否進行，仍由您決定；若想再確認車況，可預約回廠安排全年免費的尊榮安檢。自費更換的正廠零件，保證為自更換日起2年或行駛50,000...

引用條目 20、9、11 查核通過

App 通知

口碑建議者 × 刪項後首次回廠

您好，官方資訊可轉述給車友：自費於Lexus服務廠更換的正廠零件（消耗性零件除外），保證為自更換日起2年或行駛50,000公里以內，以先到者為準。自備油...

引用條目 9、11 查核通過

12 則主表已對 76 條條款查核通過；每個渠道列一則範本
待料全文見附錄 A3，客訴回訪見附錄 A5。人工核准才投遞。

人工篩選工時省九成以上；五項風險都有對策

需求

人走了才知道。過保、刪項、間隔拉長時先找到人。

技術

判斷、分群、生成都有原型。8 條規則已對到 DMS 欄位。

財務：人力成本節省

106 人時（估）→ 4.1 小時
省 90% 以上（估）、零 API 費

人工逐句篩 2.1 萬句約需 106 人時（估）；本機模型 4.1 小時跑完。人力改花在審名單與話術。

風險

五項主要風險，對策與責任人見右表。

怎麼讀右表

技術：寫錯條款只引用 76 條並人工審；模糊句多報就當初篩。資料註明論壇母體，上線改 CRM。法規只用去識別版。客群寫成可回溯規則，跨部門月審。

層別	風險	對策	責任人
技術	生成內容寫錯價格或保固條款	只引用 76 條知識庫、數字逐字比對、人工審核必經	A
技術	模型在模糊句多報（困難層 $F1 \leq 0.51$ ，精確率 0.34）	定位成「初篩 + 人工複核」	A
資料	論壇代表性（正例 67% 來自 Mobile01，母體是論壇發言者）	分析頁註明母體與來源構成；上線改用 CRM 資料	B
法規	個資與再識別	去識別流程，簡報與 Demo 只用去識別版	A
組織	Persona（客群輪廓）被質疑主觀（ARI 0.08）	規則定義、可回溯原句；每月跨部門工作小組覆核	B

24 週導入，目標高風險回廠率 +10 個百分點

層級對照 iPAS：成果 = 業務、流程 = 應用、模型 = 系統

層級	指標	現況	目標
成果	高風險車主 12 個月回廠率	導入後建立基期	提升 10 個百分點 *
流程	高風險名單更新頻率；話術人工核准率	名單一次性產出；12 則主表 + 4 則附錄已查核	每月更新；核准率 ≥ 80%
流程	高風險名單人工篩選工時	人工約 106 人時 → 模型 4.1 小時	-90% 以上 (估)
模型	隨機層 F1、κ；每句判斷時間	F1 0.82、κ 0.81；0.7 秒	F1 ≥ 0.8、κ ≥ 0.6，每季 300 句人工金標重驗

* 假設值，導入後以基期實測校正。模型現況用隨機層人工金標，與目標同一把尺。

數據護城河：三項資產，全部留在和泰內網

語料：2.1 萬句標註 + 300 句人工金標。每季重標，審核回饋持續再訓練。

模型：自有 4B 模型，地端部署、API 封裝；GPU 伺服器建議規格見附錄 A6，零 API 費。

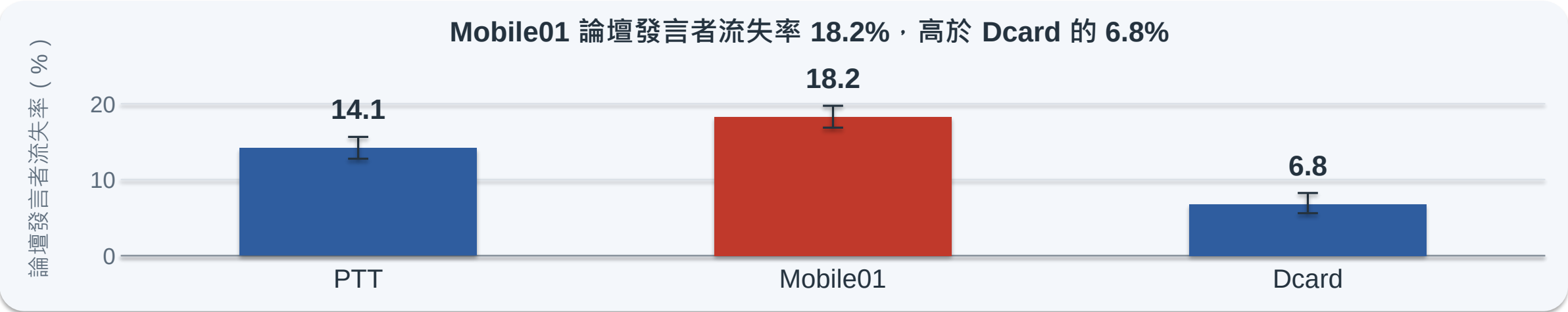
知識庫：76 條官方條款 + 每則話術查核紀錄。價格與保固只引用這 76 條。



五個看板：洞察三個、知識庫與審核佇列各一個



三站發言者流失率，與發言者風險分布



F2 論壇發言者流失率。 Mobile01 18.2%、PTT 14.1%、Dcard 6.8%。母體是論壇發言者， $\chi^2=99.5$ 。



F4 發言者風險分布。 高風險發言者 1,049 人（16.4%）；約八成在低風險。風險等級：紅 = 高。

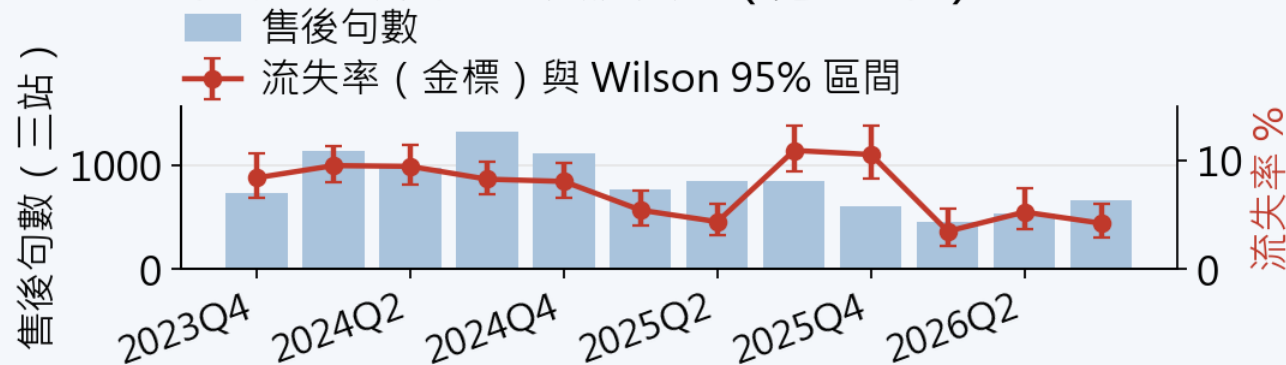
校準曲線，與季趨勢預警

高分仍偏高：預測接近 96% 時，實際流失是 68%

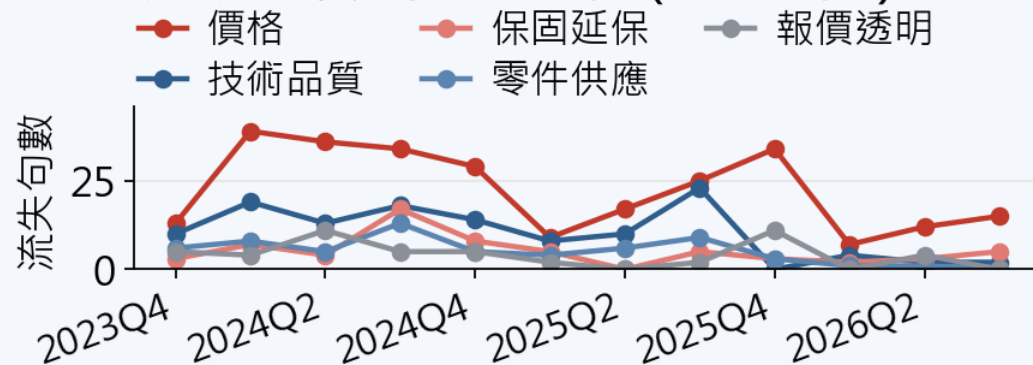


F6 校準曲線。 最高信心桶 n=71，實際流失 68%。高分仍偏高，方向對。

季報：售後討論量與流失率 (近 12 季)



流失句主要面向的季走勢 (前 5 面向)



母體是三站論壇發言者，最後一季只到 9/19；季報上線後改用 CRM / DMS 資料。

F9 季趨勢預警。 討論量達前 4 週平均 3 倍且至少 5 句就亮燈。

待料逾 7 天就主動通知

過保精算派 × 待料通知 LINE 官方帳號推播

引用條目 26、65

您好，零件還在等料，讓您久等了，很抱歉。到貨時間確定後，我們會第一時間通知您。到貨後如需到府取送車，可在保養或維修預定入廠日前 2 天預約，單程距離限 10 公里以內。若想了解目前進度，請聯絡您的服務專員。

查核結果 通過；supported 3/3；重生成 0 次；生成次數 1

品質失望派 × 待料通知 服務廠專員電話腳本

引用條目 26、57、65

您好，讓您久等了，很抱歉。目前零件仍在等待中，有進一步消息我會再聯繫您。如果愛車因零件缺料而無法行駛或有行車安全疑慮，需要留廠72小時以上，維修期間我們會提供免費代步車；板金或噴漆維修恕無法提供，現車仍需視服務廠車輛調度實況而定。您也可聯絡我這位服務專員，或致電0800-036-036。

查核結果 通過；supported 6/6；重生成 1 次；生成次數 2

八條規則的欄位與門檻

規則	欄位	門檻
R1 過保	保固到期日、延保狀態	到期前 90 天未購延保
R2 價格負面	工單估價與實收、拒絕估價項目、滿意度價格題	連續 2 次拒絕估價項目
R3 找出口	回廠間隔、預約取消、App 查據點	逾期超過建議週期 1.5 倍
R4 自理	自備零件或機油註記、換油套餐、工單金額	金額較前次下降超過 40%
R5 零件等料	待料天數、改期次數	待料超過 7 天，或同車至少 2 次
R6 品質失望	同項目重複進廠、技術客訴、召回未完成	30 天內同項目回廠至少 2 次
R7 已離開	無工單、過戶或退出會員、App 未開啟	12 個月無工單 (只驗證，不觸發)
R8 帶人走	NPS、客訴紀錄、推薦計畫	NPS 0–6，且 12 個月內有客訴

客訴結案第 7 天回訪，不推銷、不要求刪評

品質失望派 × 客訴結案後 7 天回訪 專員電話腳本

引用條目 20

您好，我是上次為您服務的專員。很抱歉先前維修的狀況讓您費心了，想跟您確認，愛車修好後，同樣的狀況是否還有再出現？如果有，請直接找我，我會協助安排後續確認。您也可以預約全年免費的尊榮安檢，協助確認目前車況；後續有任何狀況，都可以由我作為您的服務窗口。

查核結果 通過；supported 1/1；重生成 0 次；生成次數 1

口碑建議者 × 客訴結案後 7 天回訪 LINE 一對一

引用條目 65、73

您好，感謝您提出意見，讓我們有機會檢視服務。後續改善為【改善做法，由專員填入】。若仍有疑問，您可聯絡服務專員、Lexus LINE 官方帳號的 AI 客服，或免付費專線 0800-036-036 反映；預約可於入廠前一日完成。也歡迎您回覆目前的感受，我們會持續聆聽。

查核結果 通過；supported 1/1；重生成 0 次；生成次數 1

【】為專員填寫欄位，刻意保留

地端部署、四級監控、不達標即重訓：監控到再訓練閉環

部署架構

部署位置

和泰內網地端 (私有雲)，資料不出門；論壇文字只做研究語料，上線改用工單與客訴文字。建議規格：GPU 伺服器 2 台 (主 + 備援)，各 2× L40S 48 GB、256 GB RAM、2 TB NVMe；試行可先用 1 台。

服務封裝

自有 4B 模型 (r4) 包成內網 API，四個端點：流失判斷、風險分、Persona (客群輪廓)、RAG 話術。CRM / DMS 每日批次呼叫，溝通佇列即時呼叫；每句約 0.7 秒。

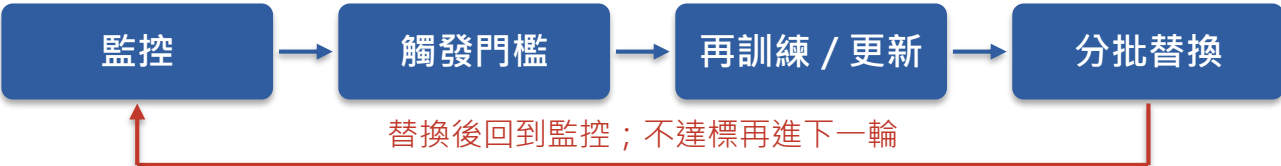
權限

Dashboard 依角色分權：服務廠專員只審核與投遞，AI 團隊調門檻與重訓，法務查條款引用與拒收名單。投遞紀錄寫回 CRM：時間、渠道、話術版本、審核人。

版本管理

每版記錄資料版本、金標 F1 / κ、校準表 (r4 → r5...)；單張 GPU 數小時可重訓。新版先換單一據點試行，再換全台。

監控到再訓練閉環 不達標就重訓、分批替換，再回到監控



週期	監控什麼	觸發門檻	動作
每日	投遞量、查核失敗率、投遞失敗	查核失敗率異常	暫停該接觸點，人工檢查
每週	退回與修改的話術樣本	退件集中於同一條目	更新提示詞與知識庫條目
每月	高風險名單命中率 (R7 回驗)、輸入句分布漂移 (KS 檢定)	命中率下降或分布差異超門檻	調觸發門檻、重評 Persona (客群輪廓)
每季	300 句人工金標：F1、κ	F1 < 0.8 或 κ < 0.6	重訓下一版，先試行據點再全台

跨部門分工 每月跨部門工作小組；共同指標 = 高風險車主 12 個月回廠率 (上線後母體是 CRM 車主)

業務行銷

定三層 KPI 與客群策略，每月審高風險名單。

服務廠 / 客服

審核與投遞話術，回收退件與客訴案例 (Human-in-the-Loop)。

法務風險

去識別流程、條款引用、拒收名單與頻率上限審查。

資訊

地端部署、API、權限、備援與版本替換。

本案用到的技術名詞：定義與在本案的用法

名詞	定義	本案用法
ETL	Extract-Transform-Load：擷取、清洗轉換、載入。與 ELT (先載入再轉換) 不同	爬蟲擷取→去重、切句、售後關鍵詞篩選→寫入 jsonl；23.6 萬句留 21,183 句
弱監督標註 (LLM-as-labeler)	用模型而非人工產生訓練標籤，事後以人工樣本驗證品質	Haiku 初篩 + Sonnet / GPT 帶上下文複核；人工 300 句驗證
監督式學習 / 監督式微調 SFT	用「輸入 + 正確答案」訓練；SFT 是在預訓練模型上以標籤資料微調，非從零訓練	以 21,183 句 LLM 標籤微調 Qwen3-4B
QLoRA (NF4 4-bit、LoRA r=16)	把基底模型量化成 4 位元，只訓練低秩附加參數，省顯存	單張 GPU 數小時可重訓；adapter 約數十 MB
GroupSplit / 資料洩漏	依群組 (文章) 切分訓練與測試，避免同篇句子兩邊都出現而高估	600 句測試集所在 421 篇整篇排除訓練
類別不平衡 / 過採樣	正例太少時重複抽樣正例，避免模型全猜負例	流失句 7.9% → 訓練時提高到四成
Prefill-only (System-One 決策)	只讀 prompt 取下一個 token 在候選選項上的機率，不生成文字，快且可控	流失四級與立場各成 yes/no 候選題；每句 0.7 秒
Precision / Recall / F1	報流失的句子有多少是真的 / 真的流失有多少被抓到 / 兩者調和平均	r4 隨機層 P 0.88、R 0.78、F1 0.82
Cohen's κ	扣掉瞎猜也會對的部分後的一致程度；0.6 以上算好	人工兩人 κ 0.40 (仲裁後成金標)；r4 對人工 κ 0.81
校準 (reliability bins)	把預測機率分箱，看每箱實際正例比例是否接近機率	最高信心桶約七成為真正例，方向對、尚未完全校準
χ²、Cramér's V、Wilson CI	類別關聯檢定、其效果量、比例的信賴區間	來源流失率差異 χ²=99.5、V=0.125；九面向勝算比
RAG (檢索增強生成)	先從知識庫檢索相關條目，再讓模型只依這些內容生成	76 條 (官網 40、手冊 36)；12 則主表 + 4 則附錄，每則附引用與查核
K-means / silhouette / ARI	分群法、分群品質指標、兩種分群結果的一致度	驗證四個 Persona (客群輪廓)：只有靜默出走者被資料獨立支持